

МИТК-РК

Команда отвечает за проектирование, расчёт, изготовление, программирование и документацию.

01 ЯГОФАРОВ ТИМУР

ЛИДЕР ПРОЕКТА

02 СИВУДА МАКСИМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

03 БАРДАШКИН ДАНИИЛ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

04 КОТЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ

ИНЖЕНЕР-АНАЛИТИК

05 ЩЕРБАКОВ НИКИТА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

06 ЯРУШИН ДЕНИС

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

07 АЮПОВ КАМИЛЬ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

08 ФЕФЕЛОВ ДАНИЛ

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

ГИБРИДНОЕ
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
РК-200

Проект посвящён разработке полуоткрытого рабочего колеса Ø200 мм для высоконапорного центробежного компрессора.

ЧТО СДЕЛАНО

Параметрический генератор геометрии, две версии колеса, два материальных исполнения, CAD/CAE-расчёты, испытательный стенд и документация.

КОНТАКТЫ ПРОЕКТА

ЯГОФАРОВ ТИМУР

ЛИДЕР ПРОЕКТА

+7 (982) 188-90-95
yagofarov.timur@mail.ru

СИВУДА МАКСИМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

+7 (911) 495-02-80
sivudamax@mail.ru



САЙТ ПРОЕКТА

github.com/IImasterII/
mitk-rk-site

Документация,
модели и материалы



МИТК

РК

ГИБРИДНОЕ
РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПРОЕКТ

ГИБРИДНОЕ
РАБОЧЕЕ
КОЛЕСОКОМПОЗИТНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ
ВЫСОКОНАПОРНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ

РК-200

Что сделано в проекте

Разработано полуоткрытое рабочее колесо Ø200 мм для высоконапорного центробежного компрессора. Проект включает расчёт, изготовление и стендовую проверку.

В ПРОЕКТЕ ВЫПОЛНЕНО

01

Программный комплекс
Параметризация и автоматическая генерация геометрии.

02

Конструирование
Две САД-геометрии колеса, чертежи и сопряжения.

03

Расчёт
Газодинамика, прочность и сравнение вариантов.

04

Изготовление
Маршрут печати, втулка и наружное армирование.

05

Испытательный стенд
Механика, электрика, управление и ПМИ.

06

Комплект проекта
ЕСКД, патентный поиск, экономика и сайт.

ОПЫТНАЯ СЕРИЯ / 4 ИСПОЛНЕНИЯ

Э-М1
КПД · PA12-CF10

Э-М2
КПД · УГЛЕТКАНЬ

Д-М1
ДАВЛЕНИЕ · PA12-CF10

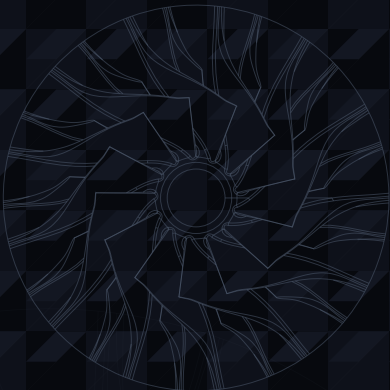
Д-М2
ДАВЛЕНИЕ · УГЛЕТКАНЬ

Рабочее колесо РК-200

Ø200

мм

ПОЛУОТКРЫТОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО



ДВЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ГЕОМЕТРИИ

РК-200-Э

10 + 10 ЛОПАТОК
MAX_EFFICIENCY

РК-200-Д

13 + 13 ЛОПАТОК
MAX_PRESSURE

ДВА МАТЕРИАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЯ

- М1: PA12-CF10 и металлическая втулка.
- М2: PA12-CF10, наружное армирование углетканью 0,2 мм на эпоксидной матрице и металлическая втулка.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА

Втулка H54,5 · Ø30 / Ø22 · шпоночный паз 6 × 6
Посадка с натягом, эпоксидная фиксация, наружное рифление.

+22,2 %

РАСЧЁТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ М2

Не результат стендового испытания.

Расчёт и испытания

Показатели двух вариантов колеса на расчётном режиме 12 000 об/мин.

ПАРАМЕТР	РК-200-Э	РК-200-Д
ηtt	74,14 %	71,23 %
Δpt	10,853 кПа	12,089 кПа
РАСХОД	0,250 кг/с	0,254 кг/с
МОЩНОСТЬ	3,082 кВт	3,615 кВт
МОМЕНТ	2,453 Н·м	2,877 Н·м

РЕЖИМЫ ПРОЕКТА

12 000

ОБ/МИН
ОСНОВНОЙ РАСЧЁТ

3 000

ОБ/МИН
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

РК-200-Д принят определяющим вариантом по давлению. РК-200-Э сохраняется как сравнительный вариант по КПД и мощности. Обе геометрии входят в опытную серию и программу испытаний.